

Vienkārša harmoniska svārstība

Dots: $BB_1 = 8 \text{ cm}$, laiks no viena galējstāvokļa līdz otram ir 18 s .

Amplitūda: $A = 8/2 = 4 \text{ cm}$.

Tā kā kustība no viena galējstāvokļa līdz otram notiek pusperiodā:

$T/2 = 18 \text{ s} \rightarrow T = 36 \text{ s}$.

Leņķiskā frekvence: $\omega = 2\pi/T = \pi/18 \text{ rad/s}$.

Kustības vienādojums:

$$x(t) = 4 \cos\left(\frac{\pi}{18} t\right) \text{ cm}$$

